

DHBW RAVENSBURG
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 01 Probeklausur

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	90 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	75 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Schreiben Sie Ihre Lösungen und Lösungswege leserlich in die vorgesehenen Bereiche. Ordnen Sie jede Lösung deutlich der zugehörigen Aufgabe zu. **Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl.** Brüche dürfen als Lösung stehen bleiben; Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden, sofern nicht ausdrücklich anders verlangt. Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. Viel Erfolg!

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Maximal	16	7	14	13	14	11	75
Erreicht							

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma & Brute Force**16 Punkte**

(a) Sie entwerfen ein Gleitkommasystem (floating-point system) mit 1 Vorzeichenbit und weiteren Bits, die Sie frei auf Mantisse (mantissa) und Exponent (exponent) verteilen. 6 Punkte

Diskutieren Sie den Trade-off: Welche Eigenschaft verbessert sich, wenn Sie ein Bit der *Mantisse* zuweisen, welche, wenn Sie es dem *Exponenten* geben? Argumentieren Sie über Auflösung (resolution) und Wertebereich (dynamic range).

Fixieren wir die Aufteilung auf 3 Mantissenbits (normalisierte Mantisse $1.b_1b_2b_3$ mit implizitem führenden Bit) und 3 Exponentenbits mit Bias 3. Bestimmen Sie das Maschinenepsilon $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{32}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner nach Rundung sowie das Endergebnis an, vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie die Auslöschung (catastrophic cancellation).



(b) Ein *Festkommasystem* (fixed-point) verwende 8 Bit, davon 4 Vorkomma- und 4 Nachkommabits (Skalierungsfaktor 2^{-4}). 3 Punkte

Geben Sie die Auflösung und die größte darstellbare (vorzeichenlose) Zahl an. Stellen Sie 3,25 in diesem System binär dar. Vergleichen Sie Festkomma und Gleitkomma: Wie unterscheiden sich die Abstände benachbarter darstellbarer Zahlen, und welche Rolle spielt der Skalierungsfaktor?

(c) Wir diskretisieren das Intervall $[0, 1]$ mit $N = 4$ gleich großen Teilintervallen.

3 Punkte

Berechnen Sie die Schrittweite $h = \frac{b-a}{N}$ und geben Sie alle Gitterpunkte an. Ordnen Sie anschließend die folgenden drei Fehlerquellen jeweils einem Fehlertyp zu (*Modellfehler*, *Abschneidefehler*, *Rundungsfehler*) und begründen Sie kurz:

- (i) Bei der Simulation wird die Luftreibung vernachlässigt.
- (ii) Die Reihe $e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ wird nach drei Gliedern abgebrochen.
- (iii) Der Wert $\frac{1}{3}$ wird als 0,333 gespeichert.



(d) Wir suchen die Lösung des linearen Systems

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche (grid search) über $w, b \in \{0, 1, 2\}$.

4 Punkte

Wählen Sie ein Fehlermaß und begründen Sie es kurz; bestimmen Sie w^*, b^* . Vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Findet die Gitter-Suche das System exakt? Wie lässt sich die Methode verbessern?

HINWEIS. Exakte Lösung: $w^* = 4/5$, $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse

7 Punkte

Wir bestimmen die Ableitung f' von $f(x) = x^3$ (wahres Problem: $f'(x) = 3x^2$) numerisch mit der Vorwärtsdifferenz

$$D_h(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Die Eingabe sei durch einen Messfehler um $\tilde{x} = x + \delta$ gestört. Untersuchen Sie nacheinander die vier Eigenschaften der Fehleranalyse. 7 Punkte

Kondition (conditioning): Quantifizieren Sie die Kondition von $f'(x) = 3x^2$ an den Stellen $x = 0$ und $x = 2$; benennen Sie den gut bzw. schlecht konditionierten Bereich.

Konsistenz (consistency): Zeigen Sie $D_h(x) = 3x^2 + 3xh + h^2$ und quantifizieren Sie den Konsistenzfehler $|D_h(x) - f'(x)|$ am Punkt $x = 1$ für $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$. Welche Schrittweite ist konsistenter?

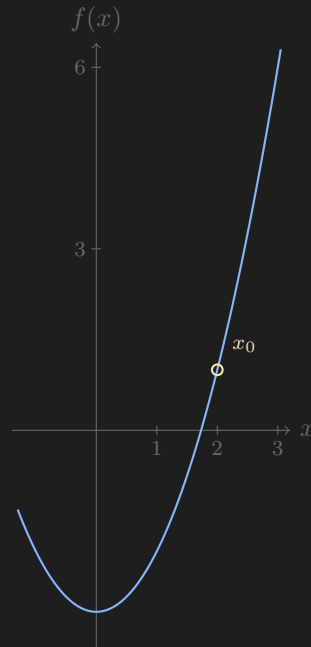
Stabilität (stability) & Konvergenz (convergence): Erklären Sie, warum eine *immer kleinere* Schrittweite bei endlicher Rechengenauigkeit nicht zwingend zu einer besseren Approximation führt (Konsistenz- vs. Rundungsfehler).



Aufgabe 3 Nullstellen & Globale Optimierung**14 Punkte**

(a) Wir suchen eine Nullstelle (root) von $f(x) = x^2 - 3$.

8 Punkte



Leiten Sie das Newton-Verfahren $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung her. Führen Sie dann mit $x_0 = 2$ zwei Iterationen durch (x_1, x_2 als Bruch) und nennen Sie das Konvergenzkriterium.

Nehmen Sie an, f sei nur durch Funktionsauswertungen zugänglich. Geben Sie eine numerische Approximation für $f'(x_0)$ samt Approximationsfehler an und leiten Sie daraus ein *ableitungsfreies* Verfahren ab, das einen Versagensmodus von Newton umgeht. Benennen Sie diesen Versagensmodus.



(b) Wir wechseln zur Minimumsuche.

6 Punkte

(i) Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen *lokalem* und *globalem* Minimum und warum eine multimodale Landschaft wie die *Shekel-Foxholes* (viele “Löcher”) für lokale Optimierer schwierig ist.

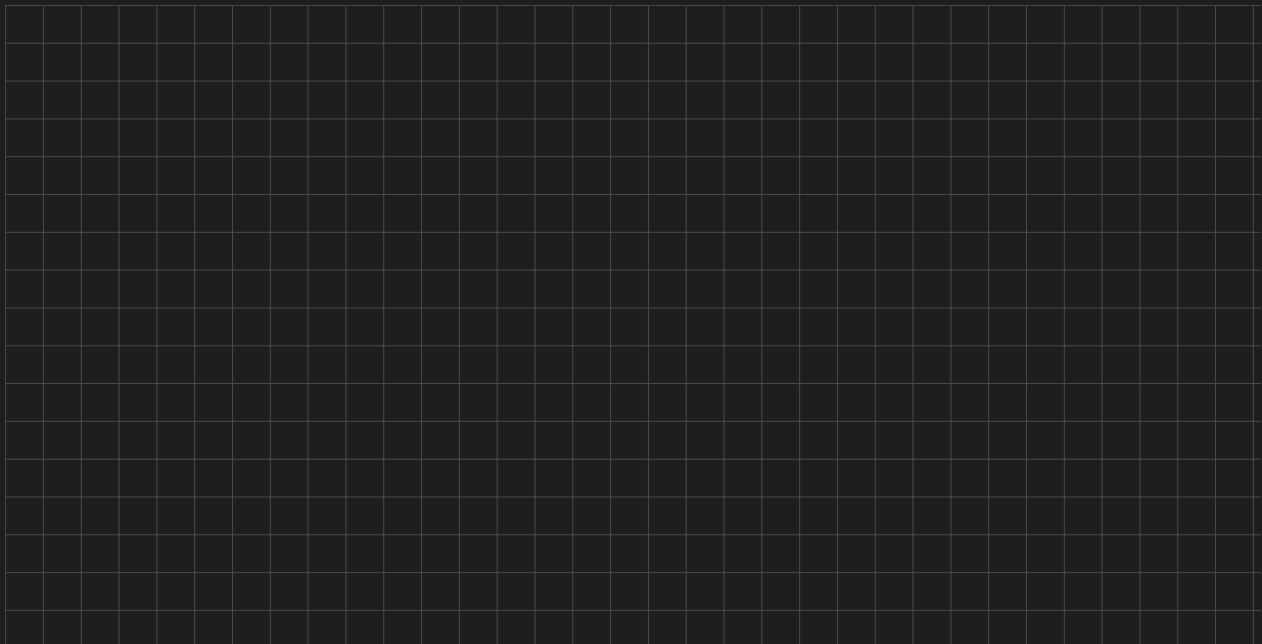
(ii) Für die Funktion $g(x) = x^3 - 3x$ führen Sie *einen* Schritt des Newton-Verfahrens für *Optima*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g'(x_n)}{|g''(x_n)|}$$

mit Startwert $x_0 = 2$ durch.

(iii) Bei *zufälligen Neustarts* (random restarts) treffe ein Start mit Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{2}$ das globale Becken. Berechnen Sie $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 3$ und bestimmen Sie das kleinste K mit $P > 0,9$.

(iv) Nennen Sie einen weiteren Ansatz gegen raue Landschaften (z. B. Glättung, Basin Hopping, Simulated Annealing) und wählen Sie ihn passend.



Aufgabe 4 Differenzialgleichungen

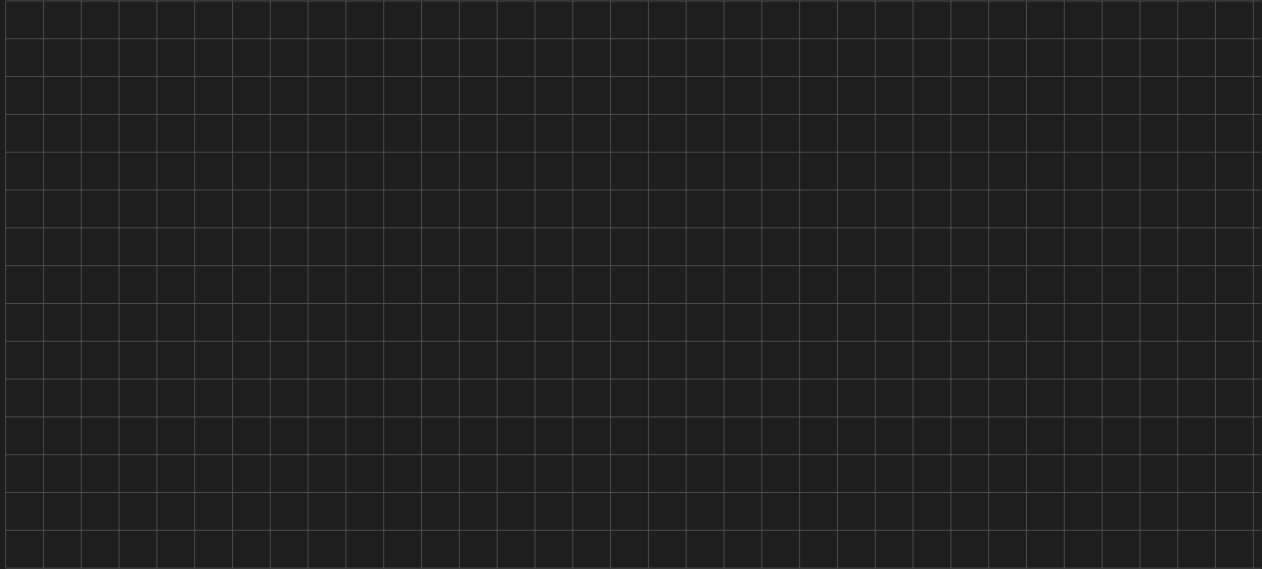
13 PunkteAnfangswertproblem $y' = t + y$, $y(0) = 1$.

(a) Berechnen Sie zwei Schritte des expliziten Euler-Verfahrens mit $h = 1$ (Näherungen für $y(1)$ und $y(2)$). *3 Punkte*



- (b) Gegeben das Butcher-Tableau
$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$
. Bestimmen Sie die Ordnung (über $\sum_i b_i = 1$ und $\sum_i b_i c_i = \frac{1}{2}$) und führen Sie *einen* Schritt dieses Runge-Kutta-Verfahrens (k_1, k_2, y_1) für das Anfangswertproblem mit $h = 1$ aus. 4

Punkte



(c) Führen Sie *einen* Schritt des klassischen **RK4**-Verfahrens

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

mit $h = 1$ für dasselbe Anfangswertproblem aus. Berechnen Sie k_1, k_2, k_3, k_4 und $y(1)$ und vergleichen Sie mit dem Euler- und dem RK2-Ergebnis. 4 Punkte



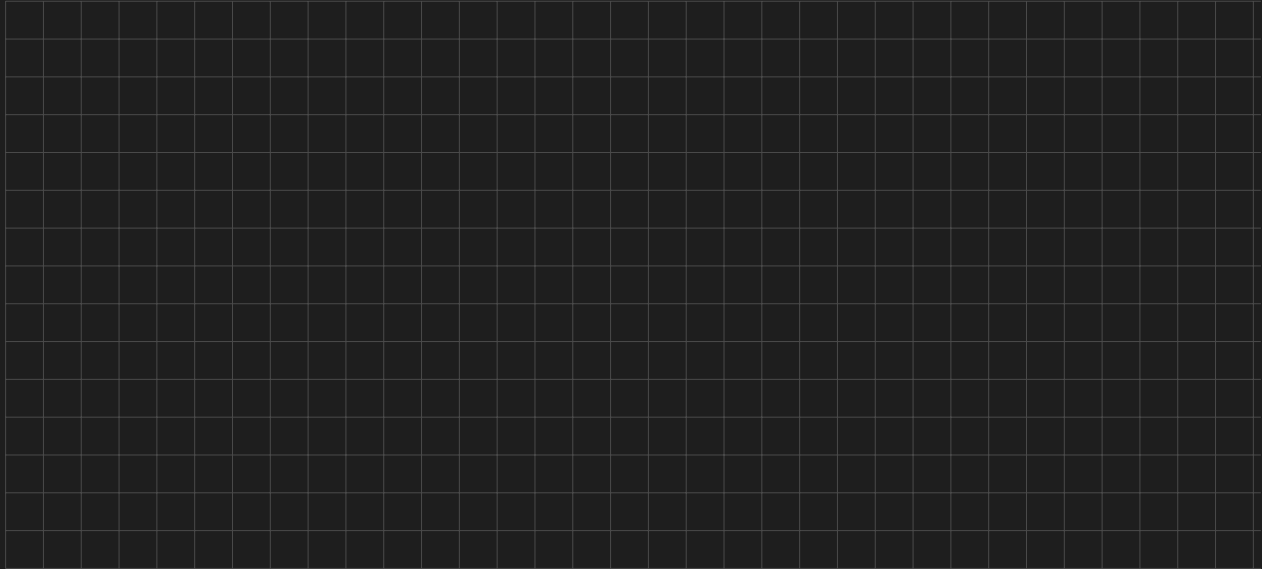
(d) Betrachten Sie $y' = -\lambda y$, $\lambda > 0$. Für welche Schrittweiten h ist das explizite Euler-Verfahren stabil? Geben Sie die Stabilitätsbedingung an und beschreiben Sie, was für zu große h passiert. 2
Punkte



Aufgabe 5 Integration & Interpolation

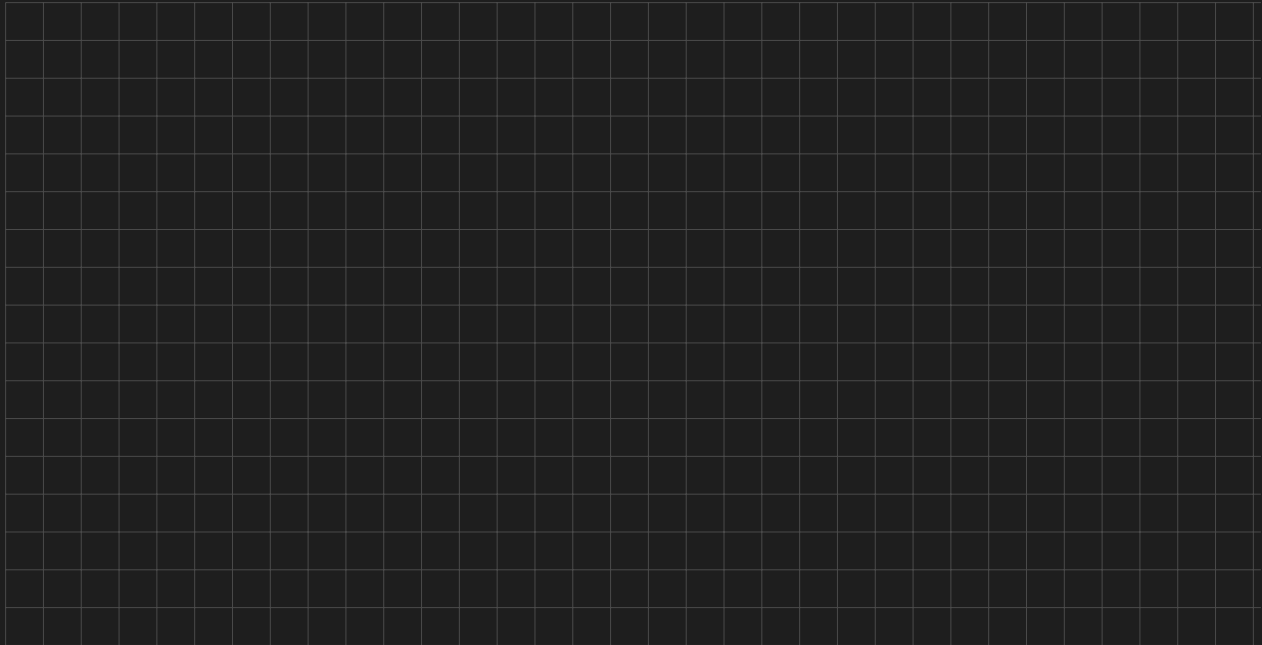
14 Punkte

(a) Bestimmen Sie das Lagrange-Interpolationspolynom $p(x)$ durch $(0, 1), (1, 3), (2, 7)$ und werten Sie es bei $x = \frac{1}{2}$ aus. Erklären Sie außerdem kurz, was ein (*kubischer*) *Spline* ist und welchen Vorteil er gegenüber einem Interpolationspolynom hohen Grades hat (Stichwort Runge-Phänomen). 4 Punkte



(b) Wir betrachten $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$ mit Stützwerten $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5$. 5 Punkte

Geben Sie die Gewichte/Formeln der Newton-Cotes-Regeln *Mittelpunkt*, *Trapez*, *Simpson*, *3/8* und *Boole* an. Berechnen Sie I dann mit der Trapezregel ($h = 1$), der Simpson-Regel ($h = 1$) und der 3/8-Regel (3 Teilintervalle, $h = \frac{2}{3}$), vergleichen Sie mit dem exakten Wert und erklären Sie, warum Simpson und 3/8 hier exakt sind, die Trapezregel aber nicht.



(c) Die Romberg-Methode extrapoliert die Trapezregel (Richardson). Mit den Trapezwerten $T(h)$ und $T(h/2)$ lautet der erste Romberg-Schritt

$$R = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}.$$

Berechnen Sie $T(h=2)$ und $T(h=1)$ für I aus (b) und daraus R . Was fällt auf?

2 Punkte



(d) Erklären Sie die Monte-Carlo-Integration mit Schätzer $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$ und Standardfehler $\text{SE} = |\Omega| \sigma_f / \sqrt{N}$. Um welchen Faktor muss N wachsen, um den SE zu halbieren? Warum ist Monte-Carlo im Hochdimensionalen vorteilhaft (Fluch der Dimensionen)? 3

Punkte

Aufgabe 6 Fourier-Transformation**11 Punkte**

(a) Berechnen Sie für das diskrete Signal $x = [1, 0, -1, 0]$ ($N = 4$) die DFT

$$X_k = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i2\pi kn/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

von Hand ($e^{-i\pi/2} = -i$). Geben Sie $|X_k|$ an und interpretieren Sie das Spektrum.

5 Punkte

(b) Geben Sie die *kontinuierliche* Fourier-Transformation $F(\omega)$ und ihre Rücktransformation an. Betrachten Sie das Interferenzsignal

$$f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t), \quad \omega_1 \neq \omega_2.$$

Wie viele Peaks zeigt $|F(\omega)|$ und bei welchen Frequenzen? Nutzen Sie die Euler-Formel $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$ zur Begründung. 4 Punkte



(c) Ein Sensor tastet mit $f_s = 8\text{ Hz}$ ab und liefert $N = 8$ Werte. Im Betragsspektrum liegt ein Peak im Bin $k = 2$. Welcher Frequenz f entspricht das ($f_k = k f_s/N$)? Bis zu welcher Frequenz ist eindeutige Darstellung möglich (Nyquist), und was passiert mit höheren Frequenzen? *2 Punkte*

